

# Funcionamento da Seed e Geração de Números Pseudoaleatórios

## 1 O que é uma Seed?

Uma *seed* (semente) é o valor inicial utilizado por um gerador de números pseudoaleatórios. Quando a mesma seed é utilizada, a sequência de números gerada será sempre a mesma.

Por exemplo:

```
Random random = new Random(42);
```

Toda execução iniciada com a seed 42 produzirá a mesma sequência de números.

## 2 Gerador Linear Congruente

O algoritmo clássico utilizado em diversos geradores pseudoaleatórios é o *Linear Congruential Generator* (LCG), definido pela equação:

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$$

onde:

- $X_n$  é o estado atual;
- $a$  é o multiplicador;
- $c$  é o incremento;
- $m$  é o módulo;
- $X_{n+1}$  é o próximo valor gerado.

### 3 Exemplo Simples

Considere o gerador fictício:

$$X_{n+1} = (3X_n + 7) \bmod 100$$

com seed inicial:

$$X_0 = 42$$

#### Primeiro número

$$X_1 = (3 \times 42 + 7) \bmod 100$$

$$X_1 = 133 \bmod 100$$

$$X_1 = 33$$

#### Segundo número

$$X_2 = (3 \times 33 + 7) \bmod 100$$

$$X_2 = 106 \bmod 100$$

$$X_2 = 6$$

#### Terceiro número

$$X_3 = (3 \times 6 + 7) \bmod 100$$

$$X_3 = 25$$

A sequência produzida é:

$$42 \rightarrow 33 \rightarrow 6 \rightarrow 25 \rightarrow \dots$$

Sempre que a seed inicial for 42, a mesma sequência será obtida.

## 4 Aplicação no Experimento

Nos testes dos algoritmos de ordenação, a utilização de uma seed fixa garante que todos os algoritmos recebam exatamente o mesmo conjunto de dados, permitindo uma comparação justa dos tempos de execução.